HACKATHON D'INNOVATION INDUSTRIELLE

# Smart Industrial Asset Intelligence

## & Spare Parts Innovation

| 48h | 5 | PWA |
| --- | --- | --- |
| Durée | Participants / équipe | Format obligatoire |

Challenge académique & innovation technologique

# Pourquoi ce Hackathon ?

Les industries font face à des défis critiques de maintenance qui coûtent des millions chaque année :

| | |
|---|---|
| **Temps d'arrêt des machines** | Les pannes non anticipées paralysent la production |
| **Identification difficile des pièces** | Sans documentation, trouver la bonne pièce prend du temps |
| **Remplacement lent des pièces** | Dépendance aux importations & délais d'approvisionnement |
| **Pas toujours de données prédictives** | Difficulté d'anticiper les pannes sans collecte structurée |

**Objectif : imaginer une solution digitale intelligente pour améliorer la maintenance industrielle et la gestion des pièces.**

# Concevoir une plateforme numérique capable de :

- ✓ Enregistrer et gérer les équipements industriels
- ✓ Signaler et documenter les pannes en temps réel
- ✓ Capturer des preuves visuelles (photos / scans 3D)
- ✓ Gérer les demandes de pièces de rechange
- ✓ Suivre les workflows de réparation étape par étape
- ✓ Générer des données analytiques et prédictives

# Ce que les équipes doivent développer

Application complète de type PWA (Progressive Web App) — compatible mobile & desktop :

Mobile & Desktop

### 01 Gestion des équipements

- Enregistrer et catégoriser les équipements
- Numéro de série, modèle, fabricant et date d'achat
- Liste des actifs et accéder à leur fiche dédiée

### 02 Signalement des pannes

Formulaire, sévérité, horodatage, statut

### 03 Capture visuelle

Photos guidées multi-angles (obligatoire)

### 04 Demande de pièces

Requête liée à la panne, urgence, suivi

### 05 Suivi des workflows

hhhh

### 06 Dashboard admin

Vue globale, assignation de tâches

### 07 Dashboard analytique

Tendances, pannes fréquentes, insights

# SLIDE A Modules du système — Partie 1 / 2

## 5.1 Gestion des actifs

- Enregistrer les équipements industriels
- Catégoriser les actifs (groupe élec., pompe, imprimante…)
- Ajouter une photo de l'équipement
- Renseigner : numéro de série, modèle, fabricant, date d'achat
- Consulter la liste complète des actifs

> Chaque actif doit avoir une page de profil dédiée.

## 5.2 Profil équipement

- Détails complets de l'équipement
- Historique de maintenance
- Historique des pannes
- Historique des demandes de pièces
- Statut actuel :

Actif | Maintenance requise | En panne | Critique

## 5.3 Signalement des pannes

Chaque rapport de panne doit inclure :

- Actif concerné (lié)
- Description du problème
- Niveau de sévérité
- Horodatage
- Suivi du statut
- **Preuve visuelle (obligatoire)**

## 5.4 Capture visuelle CORE

Au moins une option obligatoire :

**Option A — Obligatoire**

- Photos multi-angles guidées
- Instructions étape par étape
- Validation des images

OU

**Option B — Avancée**

- Scan 3D multi-angle mobile
- Séquence d'images guidée
- Génération 3D optionnelle

SLIDE 8

# Modules du système — Partie 2 / 2

## 5.5 Demande de pièces

- Sélectionner l'actif en panne
- Créer une demande de pièce
- Joindre photos/scans
- Décrire le problème
- Indiquer le degré d'urgence

> Chaque demande doit être traçable.

## 5.6 Suivi du workflow

Cycle de vie d'une demande :

Soumis › En révision › Inspection › Analyse visuelle › Revue ingénierie › Fabrication › Contrôle qualité › Expédition › Livré › Clôturé

> Suivi en temps réel par l'utilisateur.

## 5.7 Dashboard admin

- Voir toutes les entreprises et actifs
- Consulter tous les rapports de panne
- Gérer les demandes de pièces
- Mettre à jour les statuts workflow
- Assigner des tâches aux équipes
- Surveiller l'activité du système

## 5.8 Analytics & Intelligence

Insights à générer :

- Nombre d'actifs par entreprise
- Types d'équipements les plus courants
- Actifs tombant le plus souvent en panne
- Pièces les plus demandées
- Tendances de pannes dans le temps
- Fréquence des demandes par type d'actif

> Exigence centrale de la plateforme d'intelligence.

## 5.9 Notifications

L'utilisateur reçoit une alerte pour :

- Soumission d'un rapport de panne
- Changement de statut d'une demande
- Approbation d'une demande
- Clôture / livraison
- Information complémentaire requise

# Exigence Critique : Données Structurées

La plateforme n'est pas seulement opérationnelle — c'est un outil d'intelligence industrielle :

### Pannes fréquentes

Identifier les équipements les plus fragiles

### Tendances maintenance

Détecter les cycles et saisonnalités

### Équipements défaillants

Classer les machines par taux de panne

### Analyse par entreprise

Benchmarks inter-organisations

### Pièces les + demandées

Anticiper les stocks critiques

**Vision : construire une plateforme capable d'anticiper les besoins industriels à long terme.**

INNOVATION OBLIGATOIRE

# Au moins 1 fonctionnalité innovante par équipe

Allez au-delà du socle technique — c'est ici que votre équipe peut faire la différence :

**Maintenance prédictive**

Algorithmes d'anticipation des pannes

**Diagnostic IA**

Analyse automatique des défauts visuels

**QR Code tracking**

Identification rapide des équipements

**Recommandation de pièces**

Suggestions intelligentes basées sur l'historique

**Mode hors-ligne**

Utilisation sans connexion, sync différée

**Signalement vocal**

Rapports de panne à la voix

**Prévision des stocks**

Anticipation des besoins en pièces

# Stack Technique

Orientations techniques suggérées — libre choix de l'équipe :

| Frontend | Backend | Database | IA & Vision |
|---|---|---|---|
| React | Node.js | PostgreSQL | OpenAI |
| Next.js | Python | MongoDB | Gemini |
| Vue.js | Firebase / Supabase | | Claude |
| | | | Computer Vision APIs |

**PWA obligatoire — accès caméra, installable sur mobile, compatible desktop**

# Livrables attendus

**01 Prototype fonctionnel**

Application complète et démontrable

**02 Repository GitHub**

Code source organisé avec README

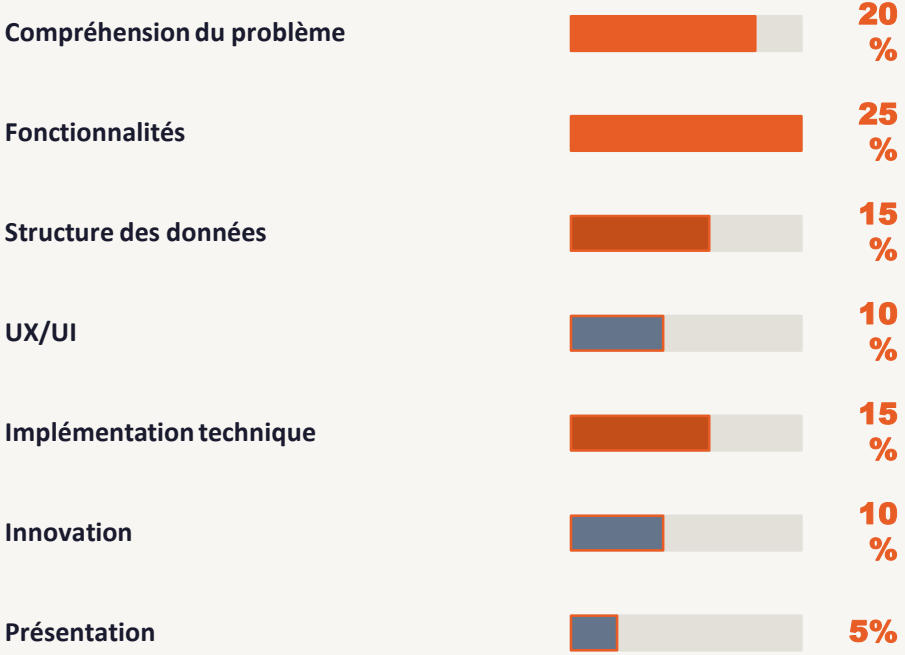
**03 Documentation technique**

Architecture, data model, composants IA

**04 Démo live — 5 min**

Présentation devant le jury

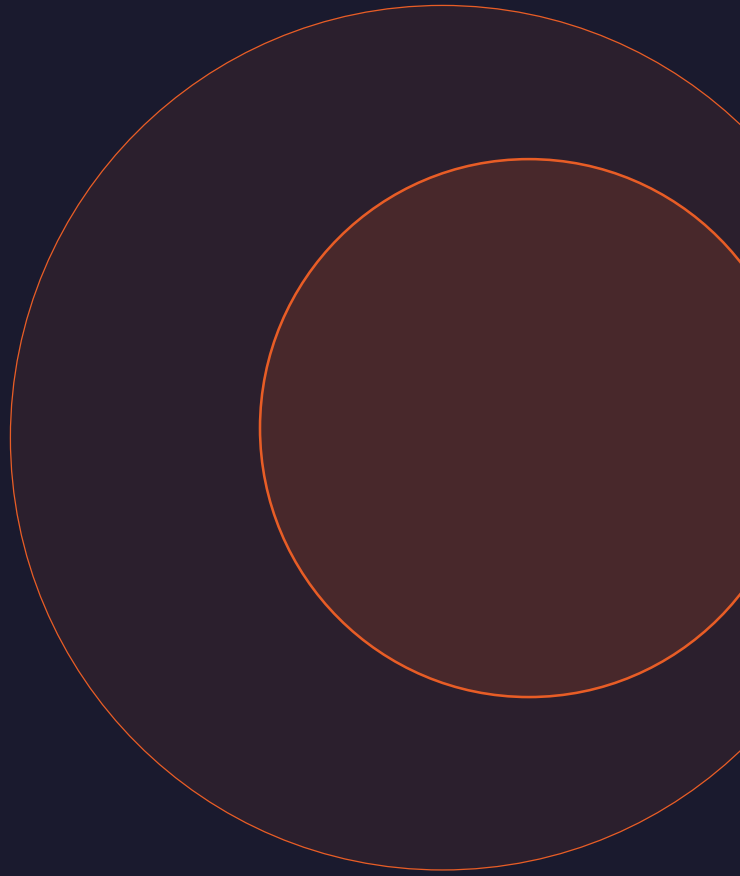
# Critères d'évaluation



VISION FINALE

# Vision du Hackathon

- ✓ Gérer le cycle de vie complet des équipements
- ✓ Structurer et exploiter les données de maintenance
- ✓ Relier les preuves visuelles aux pannes réelles
- ✓ Optimiser la gestion des pièces de rechange
- ✓ Générer des insights exploitables pour la décision



Construire l'avenir de l'intelligence industrielle dans les économies émergentes.

48 heures | 5 participants par groupe | 1 prototype | 1 innovation